Lote 1

Estruturas sequenciais

1. Coletar o valor do lado de um quadrado, calcular sua área e apresentar o resultado.

2. Receba o salário de um funcionário e mostre o novo salário com reajuste de 15%.

3. Receba a base e a altura de um triângulo. Calcule e mostre a sua área.

4. Receba a temperatura em graus Celsius. Calcule e mostre a sua temperatura convertida em fahrenheit F = (9*C+160) /5.

5. Receba os coeficientes A, B e C de uma equação do 2º grau ($AX^2+BX+C=0$). Calcule e mostre as raízes reais (considerar que a equação possue2 raízes).

6. Receba os valores em x e y. Efetua a troca de seus valores e mostre seus conteúdos.

7. Receba os valores do comprimento, largura e altura de um paralelepípedo. Calcule e mostre seu volume.

8. Receba o valor de um depósito em poupança. Calcule e mostre o valor após 1 mês de aplicação sabendo que rende 1,3% a. m.

9. Receba os 2 números inteiros. Calcule e mostre a soma dos quadrados.

10. Receba 2 números reais. Calcule e mostre a diferença desses valores.

11. Receba o raio de uma circunferência. Calcule e mostre o comprimento da circunferência.

12. Receba o ano de nascimento e o ano atual. Calcule e mostre a sua idade e quantos anos terá daqui a 17 anos.

13. Receba a quantidade de alimento em quilos. Calcule e mostre quantos dias durará esse alimento sabendo que a pessoa consome 50g ao dia.

14. Receba 2 ângulos de um triângulo. Calcule e mostre o valor do 3º ângulo.

15. Receba os valores de 2 catetos de um triângulo retângulo. Calcule e mostre a hipotenusa.

16. Receba a quantidade de horas trabalhadas, o valor por hora, o percentual de desconto e o número de descendentes. Calcule o salário que serão as horas trabalhadas x o valor por hora. Calcule o salário líquido (= Salário Bruto – desconto). A cada dependente será acrescido R$ 100 no Salário Líquido. Exiba o salário a receber.

17. Calcule a quantidade de litros gastos em uma viagem, sabendo que o automóvel faz 12 km/l. Receber o tempo de percurso e a velocidade média.

Estruturas de Decisões

18. Receba 2 valores inteiros. Calcule e mostre o resultado da diferença do maior pelo menos valor.

19. Receba 2 valores reais. Calcule e mostre o maior deles.

20. Receba 3 coeficientes A, B, e C de uma equação do 2º grau da fórmula $AX^2+BX+C=0$. Verifique e mostre a existência de raízes reais e se caso exista, calcule e mostre.

21. Receba 4 notas bimestrais de um aluno. Calcule e mostre a média aritmética. Mostre a mensagem de acordo com a média:

    a. Se a média for >= 6,0 exibir "APROVADO";
    b. Se a média for >= 3,0 ou < 6,0 exibir "EXAME";
    c. Se a média for < 3,0 exibir "RETIDO".

22. Receba 2 valores inteiros e diferentes. Mostre seus valores em ordem crescente.

23. Receba 3 valores obrigatoriamente em ordem crescente e um 4º valor não necessariamente em ordem. Mostre os 4 números em ordem crescente.

24. Receba um valor inteiro. Verifique e mostre se é divisível por 2 e 3.

25. Receba a hora de início e de final de um jogo (HH,MM) sabendo que o tempo máximo é de 24 horas e pode começar num dia e terminar noutro.

26. Receba 2 números inteiros. Verifique e mostre se o maior número é múltiplo do menor.

27. Receba o número de voltas, a extensão do circuito (em metros) e o tempo de duração (minutos). Calcule e mostre a velocidade média em km/h.

28. Receba o preço atual e a média mensal de um produto. Calcule e mostre o novo preço sabendo que:

Venda Mensal	Preço Atual	Preço Novo
< 500	< 30	+ 10%
>= 500 e < 1000	>= 30 e < 80	+15%
>= 1000	>= 80	- 5%

Obs.: para outras condições, preço novo será igual ao preço atual.

29. Receba o tipo de investimento (1 = poupança e 2 = renda fixa) e o valor do investimento. Calcule e mostre o valor corrigido em 30 dias sabendo que a poupança = 3% e a renda fixa = 5%. Demais tipos não serão considerados.

Estruturas de Repetições

30. Receba a data de nascimento e atual em ano, mês e dia. Calcule e mostre a idade em anos, meses e dias, considerando os anos bissextos.

31. Calcule e mostre o quadrado dos números entre 10 e 150.

32. Receba um número inteiro. Calcule e mostre o seu fatorial.

33. Receba um número. Calcule e mostre a série 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/N.

34. Receba um número. Calcule e mostre os resultados da tabuada desse número.

35. Receba 2 números inteiros, verifique qual o maior entre eles. Calcule e mostre o resultado da somatória dos números ímpares entre esses valores.

36. Receba um número N. Calcule e mostre a série 1 + 1/1! + 1/2! + ... + 1/N!

37. Receba um número inteiro. Calcule e mostre a série de Fibonacci até o seu N'nésimo termo.

38. Receba 100 números inteiros reais. Verifique e mostre o maior e o menor valor. Obs.: somente valores positivos.

39. Calcule a quantidade de grãos contidos em um tabuleiro de xadrez onde:
    Casa: 1 2 3 4 ... 64
    Qdte: 1 2 4 8 ... N

40. Receba 2 números inteiros. Verifique e mostre todos os números primos existentes entre eles.

41. Mostre todas as possibilidades de 2 dados de forma que a soma tenha como resultado 7.

42. Calcule e mostre a série 1 + 2/3 + 3/5 + ... + 50/99

43. Calcule e mostre quantos anos serão necessários para que Ana seja maior que Maria sabendo que Ana tem 1,10 m e cresce 3 cm ao ano e Maria tem 1,5 m e cresce 2 cm ao ano.

44. Receba o número da base e do expoente. Calcule e mostre o valor da potência.

45. Calcule e mostre a série 1 – 2/4 + 3/9 – 4/16 + 5/25 + ... + 15/225

Modularizar Lote 1

Procedimentos : 16 ao 29

Funções : 31 ao 45

Lote 2 – Variáveis homogêneas

Vetores

1. Criar e coletar um vetor [50] inteiro. Calcular e exibir:

   a. A média dos valores entre 10 e 200;
   b. A soma dos números ímpares.

2. Criar e coletar um vetor [100] inteiro e exibir:

   a. O maior e o menor valor;
   b. A média dos valores.

3. Criar e coletar valores inteiros nos vetores VT1[3] e VT2[3]. Concatenar esses valores em um 3º vetor (VT3[6]) e mostrar os seus dados. P. ex:
   VT1| 1| 2| 3| |VT2|4| 5| 6| |VT3|1| 2| 3| 4| 5| 6

4. Criar e coletar em um vetor [30] real e calcular e exibir:

   a. A média do grupo;
   b. A quantidade de notas acima do grupo;
   c. As posições dos valores abaixo da média do grupo.

5. Criar e coletar em um vetor [20] inteiro. Calcule e exiba, segundo:

   $$\sum_{i=1}^{10} (A_{[1]} - A_{[21-1]})$$

6. Criar e coletar em um vetor [20] com números aleatórios. Classificar este vetor em ordem crescente e mostre os dados.

7. A partir do exercício 6 (vetor classificado) solicitar um valor qualquer e verificar a sua existência no vetor (utilizar pesquisa binária).

Matrizes

8. Criar e carregar uma matriz [4][3] inteiro com quantidade de produtos vendidos em 4 semanas. Calcular e exibir:

   a. A quantidade de cada produto vendido no mês;
   b. A quantidade de produtos vendidos por semana;
   c. O total de produtos vendidos no mês.

9. Criar e carregar uma matriz [4][4] com valores aleatórios, sendo que a diagonal principal terá seus dados carregados no programa segundo:

1			
	4		
		16	
			64

10. Criar uma matriz [8][8] onde o programa irá carregar segundo:

casa	1	2	3	4	...	* Exibir a soma
valor	1	2	4	8	...	dos valores

11. Criar uma matriz [8][8] inteiro e o programa irá carregar segundo:

1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	2	1
1	2	3	3	3	3	2	1
1	2	3	4	4	3	2	1
1	2	3	4	4	3	2	1
1	2	3	3	3	3	2	1
1	2	2	2	2	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Vetor e Matriz

12. Carregar códigos das peças em um tabuleiro de xadrez, onde:

Código:	1	2	3	4	5	6	7
Peça:	Peão	Torre	Bispo	Cavalo	Rainha	Rei	Vazio

Calcular e mostrar a soma das peças do tabuleiro.

Não pode utilizar estrutura de decisão e Escolha Caso na contagem das peças

Utilizar Procedimentos / Funções / Modularização para os exercícios 30 e Caixa Eletrônico

Sistema Proposto

CAIXA ELETRÔNICO

1. Criar um menu de opções:
   Menu Principal
   1 – Carregar Notas
   2 – Retirar Notas
   3 – Estatística
   9 – Fim

   1.1. Carregar a quantidade de notas em uma área da memória com 6 ocorrências.

   1.2. Solicitar que o cliente faça a retirada de valores obedecendo ao critério do maior pelo menor.

   1.3. Dar a opção para o cliente escolher o valor e a quantidade de notas. P. ex.: 1 x 20, 2 x 10

   1.4. Caso não tenha o valor da maior cédula, disponibilizar a próxima.

   1.5. Se o valor a ser solicitado for maior que o saldo total do caixa, enviar a mensagem "EXCEDEU O LIMITE DO CAIXA".

   1.6. Solicitar até 100 retiradas ou até não haver mais notas.

   1.7. No momento da solicitação do valor, coletar também o código do banco que o cliente tem conta, segundo:

Código:	1	2	3	4
Banco:	Banco do Brasil	Santander	Itaú	Caixa

   1.8. No final, exibir a estatística, separada por bancos, com:

      1.8.1. O maior e o menor valor sacado;
      1.8.2. A média dos saques;
      1.8.3. Valor total dos saques;
      1.8.4. Valor das sobras dos caixas.